

Regola dell'Unione

se $X \rightarrow Y \in F^A$ e $X \rightarrow Z \in F^A$ allora $X \rightarrow YZ \in F^A$

Dim:

Per l'assioma dell'aumento possiamo aggiungere X alla prima dipendenza. Otteniamo quindi $X \rightarrow XY$

Sempre per l'assioma dell'aumento possiamo aggiungere Y alla seconda dipendenza. Quindi $XY \rightarrow YZ$

Ed abbiamo quindi ottenuto per Transitività che $X \rightarrow XY \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow YZ$

Regola della Decomposizione

se $X \rightarrow Y \in F^A$ e $Z \subseteq Y$ allora $X \rightarrow Z \in F^A$

Dim:

Poiché $Z \subseteq Y$, per l'assioma della riflessività si ha che $Y \rightarrow Z$.

Dunque per transitività $X \rightarrow Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

Regola della Pseudo-transitività

nome -> cognome
se $X \rightarrow Y \in F^A$ CF, Cognome -> Data Nascita
e $WY \rightarrow Z \in F^A$ allora CF, Nome -> Data Nascita
 $WX \rightarrow Z \in F^A$

Dim:

Per l'assioma dell'aumento possiamo aggiungere W alla prima dipendenza. Dunque $WX \rightarrow WY$

E dunque per transitività abbiamo che $WX \rightarrow WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$

Lemma 1

$$X \rightarrow Y \in F^A \text{ se e solo se } Y \subseteq X^+.$$

Dim PARTE SE

$$Y \subseteq X^+ \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^A$$

Siccome Y è sottoinsieme di X^+ si ha che Y è un insieme di attributi singolarmente determinati da X. Dunque:

$$Y = A_1, A_2, \dots, A_n$$

MA, per la regola dell'unione, si ha che $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, X \rightarrow A_n \Rightarrow X \rightarrow A_1 \dots A_n = Y \Rightarrow X \rightarrow Y$

PARTE SOLO SE

$$X \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow Y \subseteq X^+$$

Analogamente a prima si ha che $Y = A_1, A_2, \dots, A_n$.

Dunque, per la regola della decomposizione $X \rightarrow Y \Rightarrow X \rightarrow A_1 \dots A_n \Rightarrow \{A_1 \dots A_n\} = Y \subseteq X^+$

Lemma sulle Chiusure

Lemma: Siano F e G due insiemi di dipendenze funzionali. Se $F \subseteq G^+$ allora $F^+ \subseteq G^+$

Dim: Applicando gli assiomi di Armstrong a G arriviamo nell'insieme $G^A = G^+$. Ma per ipotesi $F \subseteq G^+$, e dunque da G possiamo arrivare a tutto F. Ma applicando gli assiomi di Armstrong ad F possiamo arrivare a tutto $F^A = F^+$, e dunque abbiamo dimostrato che:

$$G \xrightarrow{A} G^+ \xrightarrow{A} F \xrightarrow{A} F^+ \Rightarrow G \xrightarrow{A} F^+$$

Teorema $F^A = F^+$

Dim: L'uguaglianza d'insiemi si dimostra con la doppia inclusione. Dobbiamo quindi mostrare che $F^A \subseteq F^+$ e $F^+ \subseteq F^A$

$F^A \subseteq F^+$ Si dimostra per **Induzione sul Numero di Applicazione degli Assiomi di Armstrong**. Vogliamo mostrare che tutto ciò che si ottiene con gli assiomi di Armstrong sta nella chiusura di F .

Base dell'induzione: $i=0$. In tal caso $X \rightarrow Y$ è in F e quindi, banalmente, $X \rightarrow Y$ è in F^+

(Poiché abbiamo già visto che $F \subseteq F^+$ e dunque tutto quello che sta in F sta anche in F^+)

HP Induttiva: ogni dipendenza funzionale ottenuta a partire da F applicando $i-1$ assiomi di Armstrong è in F^+

Passo Induttivo: Si possono verificare 3 casi, in base a all'Assioma di Armstrong applicato.

1. Se $X \rightarrow Y$ è stata ottenuta mediante l'assioma della riflessività, si ha che $Y \subseteq X$. Dunque tutte le tuple di r soddisfano la dipendenza banale $X \rightarrow Y$.

Dunque, prese due tuple t_1, t_2 dell'istanza r di R si ha che: $t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$.

2. Se $X \rightarrow Y$ è stata ottenuta applicando l'assioma dell'aumento significa che, al passo $i-1$, abbiamo una certa dipendenza $V \rightarrow W$ che appartiene ad F^+ (per ipotesi induttiva).

A questo punto, applicando come i -esimo assioma di Armstrong l'assioma dell'aumento con Z , avremo che:

$$\frac{VZ \rightarrow WZ}{X \quad Y} \in F^+ \text{ e dunque } X \rightarrow Y \in F^+$$

3. Se $X \rightarrow Y$ è stata ottenuta mediante l'assioma della transitività si ha che, al passo $i-1$, esistono due dipendenze $X \rightarrow Z$ e $Z \rightarrow Y$ entrambe appartenenti ad F^+ (per Ipotesi Induttiva). Dunque, data **un'istanza legale** $r \in R$:

- SE esistono due tuple t_1, t_2 tali che $t_1[X] = t_2[X]$ allora $t_1[Z] = t_2[Z]$
(poiché devono per forza rispettare la dipendenza $X \rightarrow Z$ di F^+)

Allo stesso modo si ha che:

- SE esistono due tuple t_1, t_2 tali che $t_1[Z] = t_2[Z]$ allora $t_1[Y] = t_2[Y]$
(poiché devono per forza rispettare la dipendenza $Z \rightarrow Y$ di F^+)

Da cui se ne deduce che, per ogni istanza legale r di R , se esistono due tuple t_1, t_2 uguali su X sono uguali anche su Y , e cioè $X \rightarrow Y \in F^+$.

$F^+ \subseteq F^A$: Si dimostra per assurdo, supponendo che esista una dipendenza funzionale $X \rightarrow Y \in F^+$ t.c. $X \rightarrow Y \notin F^A$. Di fatto vogliamo mostrare che tutto ciò che sta in F^+ è ottenibile tramite gli assiomi di Armstrong.

Tuttavia, per la dimostrazione, utilizzeremo una particolare istanza r di R che ha solo due tuple, uguali sugli attributi di X^+ e diverse in tutti gli altri (cioè $R-X^+$). Dimostrando che tale tupla è legale dimostreremo che se $X \rightarrow Y \in F^+$ avremo necessariamente che $X \rightarrow Y \in F^A$.

	X^+				$R-X^+$			
r	1	1	...	1	1	1	...	1
	1	1	...	1	0	0	...	0

1. r è un'istanza legale

Sia $V \rightarrow W$ una dipendenza funzionale in F .

- Se le due tuple di r sono diverse su V , la dipendenza è soddisfatta.
- Se le due tuple di r sono uguali su V , allora $V \subseteq X^+$ (per come abbiamo costruito r). MA, per il Lemma1, $V \subseteq X^+ \Leftrightarrow X \rightarrow V \in F^A$;

Pertanto, per l'assioma della transitività, $X \rightarrow V$ e $V \rightarrow W \Rightarrow X \rightarrow W \in F^A$. Ma, di nuovo per il Lemma1, $X \rightarrow W \in F^A \Leftrightarrow W \subseteq X^+ \Leftrightarrow$ le due tuple sono uguali su W .

Abbiamo quindi dimostrato che, data una qualunque dipendenza $V \rightarrow W$ di F essa è soddisfatta, poiché sia V che W sono sottoinsiemi di X^+ , e dunque le due tuple sono uguali su quei valori (per come abbiamo costruito r).

Poiché abbiamo considerato una qualunque dipendenza in F , r le soddisfa tutte, quindi è legale.

2. $X \rightarrow Y \in F^+$ è per forza soddisfatta

Supponiamo per assurdo che esista una dipendenza $X \rightarrow Y$ in F^+ che non sia anche in F^A .

Abbiamo mostrato prima che r è un'istanza legale, e dunque soddisfa per forza la dipendenza $X \rightarrow Y \in F^+$. Ma, per come abbiamo costruito r , si ha che due tuple uguali su X sono uguali anche su $Y \Leftrightarrow Y \in X^+$.

Ma, per il Lemma1, $Y \in X^+ \Leftrightarrow X \rightarrow Y \in F^A$, che termina la dimostrazione.

Commenti:

La dimostrazione di questo teorema si basa su due collegamenti MOLTO importanti:

- Il collegamento tra F^+ e le istanze legali**: se una istanza è legale allora soddisfa per forza tutte le dipendenze in F^+
- Il collegamento tra X^+ e il sottoinsieme di dipendenze in F^A che hanno come determinante X** , garantito dal Lemma1. Cioè $Y \subseteq X^+ \Leftrightarrow X \rightarrow Y \in F^A = F^+$.

Algoritmo per il Calcolo della Chiusura X^+

begin

$Z := X;$ *→ Z deve almeno contenere X per riflessività*

$S := \{A/Y \rightarrow V \in F \wedge A \in V \wedge Y \subseteq Z\}$

while $S \not\subseteq Z$ *→ Usciamo quando S è proprio Z. Cioè se nell'ultima iterazione non abbiamo aggiunto nulla.*

do

begin

$Z := Z \cup S;$

$S := \{A/Y \rightarrow V \in F \wedge A \in V \wedge Y \subseteq Z\}$

end

end

Dim: Indichiamo con Z^i e S^i i valori assunti da Z ed S all'i-esima iterazione del while. Da cui se ne deduce chiaramente che $Z^0 = X$ è il valore iniziale di Z (X ne fa parte per riflessività), e che $Z^i \subseteq Z^{i+1}$ per ogni i (poiché da Z non leviamo mai nulla!)

Vogliamo provare che $Z^{\text{finale}} = X^+$. E dunque che $A \in Z^{\text{finale}} \Leftrightarrow A \in X^+$

$A \in Z^{\text{finale}} \Rightarrow A \in X^+$ cioè $Z^{\text{finale}} \subseteq X^+$

Base dell'Induzione: $i=0$. In questo caso si ha $Z^0 = X$, e $X \subseteq X^+$ sempre.

HP Induttiva: $Z^{i-1} \subseteq X^+$

Passo Induttivo: Sia A un attributo in $Z^i - Z^{i-1}$ (cioè è stato aggiunto al passo i-esimo). Per come funziona l'algoritmo, si ha che A è stato aggiunto in Z^{i-1} se e solo se esiste una dipendenza

$$Y \rightarrow V \in F \text{ t.c. } Y \subseteq Z^{i-1} \text{ e } A \in V$$

MA per ipotesi induttiva si ha che $Z^{i-1} \subseteq X^+$ e dunque $Y \subseteq X^+$, che per il Lemma 1 significa $X \rightarrow Y \in F^A$.

Dunque abbiamo che $X \rightarrow Y \rightarrow V$, con $A \in V$, che implica per decomposizione, $X \rightarrow A \Leftrightarrow A \in X^+$

$A \in X^+ \Rightarrow A \in Z^{\text{finale}}$ cioè $X^+ \subseteq Z^{\text{finale}}$

Per ipotesi si ha che $A \in X^+$. Ma questo è vero se e solo se, per il Lemma1, $X \rightarrow A \in F^A = F^+$. Dunque, siccome la dipendenza $X \rightarrow A$ è in F^+ sarà soddisfatta per forza da ogni istanza legale.

Andiamo quindi a prendere un'apposita istanza r di R, le cui tuple sono uguali sugli attributi in Z^{finale} e diversi su tutti gli altri (cioè $R - Z^{\text{finale}}$), e MOSTRIAMO CHE È LEGALE:

	$Z^{(j)}$				$R - Z^{(j)}$			
r	1	1	...	1	1	1	...	1
	1	1	...	1	0	0	...	0

1. Mostrare che r è un'istanza legale

Supponiamo per assurdo che esista una dipendenza $V \rightarrow W$ in F che NON è soddisfatta da r . Questo avviene solo se le due tuple sono uguali su V ma diverse su W . Cioè $V \in Z^{\text{finale}}$ e $W \cap (R - Z^{\text{finale}}) \neq \emptyset$

(non possiamo semplicemente dire che $W \in R - Z^{\text{finale}}$ perché W è un insieme di attributi e potremmo averne alcuni in Z^{finale} ed altri no)

MA se $V \in Z^{\text{finale}}$ significa che al passo successivo aggiungeremo tutto quello che è determinato da $V \Rightarrow$ l'algoritmo NON è terminato $\Rightarrow$ contraddizione con l'ipotesi che Z^{finale} fosse quella finale $\Rightarrow r$ è legale.

Sostanzialmente, se non mettiamo mai V in Z la dipendenza sarà sempre soddisfatta, poiché non esistono tuple uguali su V .

Se invece, a qualche iterazione i , aggiungiamo V in Z significa che al passo successivo ci metteremo tutto quello che è determinato da V , compresa W (per via della dipendenza $V \rightarrow W$ in F). E dunque si avrebbe che $V, W \in Z^{\text{finale}}$ e quindi la dipendenza è soddisfatta.

2. Terminare la dimostrazione

Siccome r è un'istanza legale DEVE per forza rispettare la dipendenza $X \rightarrow A$ che è in F^+ (per ipotesi).

La dipendenza è rispettata $\Leftrightarrow$ due tuple uguali su X sono uguali anche su $A \Leftrightarrow$ sia X che $A \in Z^{\text{finale}}$

Verificare che ρ Preservi le Dipendenze

Lemma: Siano F e G due insiemi di dipendenze funzionali. Se $F \subseteq G^+$ allora $F^+ \subseteq G^+$

Verificare se una decomposizione preserva un insieme di dipendenze funzionali F richiede che venga verificata l'equivalenza $F \equiv G = \bigcup_{i=1}^k \pi_{R_i}(F)$

Ma $F \equiv G \Leftrightarrow F^+ = G^+$ che richiede, come sempre, di verificare la doppia inclusione $F^+ \subseteq G^+$ e $G^+ \subseteq F^+$

- $G \subseteq F^+$: Siccome G è una "proiezioni di F " sarà sicuramente verificato che
- Rimane quindi da verificare solo $F \subseteq G^+$ (che poi implica $F^+ \subseteq G^+$ per il Lemma sulle chiusure), e lo si fa tramite l'algoritmo seguente:

```
begin
Z:=X;
S:=∅;
for i:=1 to k
do
  S:=S ∪ (Z ∩ Ri)+F ∩ Ri
while S ⊂ Z
do
  begin
    Z:=Z ∪ S;
    for i:=1 to k
      do S:=S ∪ (Z ∩ Ri)+F ∩ Ri
  end
end
```

per ogni sottoschema (pointing to the loop)

determinanti contenuti in R_i (pointing to Z ∩ R_i)

la chiusura su F di (pointing to the superscript +)

di contenuti in R_i (pointing to the subscript F)

prendiamo solo quelli (pointing to the intersection with R_i)

finché aggiungiamo qualcosa (pointing to the while loop)

Dim: La parte SE non va dimostrata all'esame (e dunque non è riportata di seguito)

Per dimostrare che l'algoritmo è valido dobbiamo mostrare che $Z^{\text{finale}} = X^+_G$. E cioè che $A \in Z^{\text{finale}} \Leftrightarrow A \in X^+_G$

Indichiamo con Z^0 il valore iniziale di Z e con Z^i il valore di Z dopo l' i -esima iterazione del while. (chiaramente, siccome ad ogni iterazione non togliamo nulla da Z ma al massimo aggiungiamo, si ha che $Z^i \subseteq Z^{i+1}$).

Base dell'Induzione: con $i=0$ si ha $Z^0 = X \subseteq X^+_G$

HP Induttiva: $Z^{i-1} \subseteq X^+_G$

Passo Induttivo: Sia A un attributo in $Z^i - Z^{i-1}$, cioè un attributo che è stato aggiunto all' i -esima iterazione. Per come funziona l'algoritmo si ha che:

$$\text{esiste un indice } j \text{ t.c. } A \in (Z^{i-1} \cap R_j)^+_{F \cap R_j} \Rightarrow A \in (Z^{i-1} \cap R_j)^+_F \Rightarrow (Z^{i-1} \cap R_j) \rightarrow A \in F^+ \\ \text{Lemma 1 e } F^A = F^+$$

G è una proiezione di F . MA, proiettare un insieme di dipendenze funzionali significa: prendere tutte le dipendenze di F^+ che hanno dipendente e determinante nello stesso sottoschema.

Inoltre, poiché $(Z^{i-1} \cap R_j) \rightarrow A \in F^+$, $A \in R_j$ e $Z^{i-1} \cap R_j \subseteq R_j$ si ha, per la definizione di G , che $(Z^{i-1} \cap R_j) \rightarrow A \in G$.

La dipendenza è in F^+

Ha dipendente e determinante entrambi in R_j

MA per l'ipotesi induttiva $Z^{i-1} \subseteq X^+_G \Leftrightarrow X \rightarrow Z^{i-1} \in G^+ \Rightarrow X \rightarrow (Z^{i-1} \cap R_j) \in G^+$

Faccendo l'intersezione con R_j al massimo leviamo qualcosa. Quindi, per la regola della decomposizione, se $X \rightarrow Z^{i-1} \in G^+$, allora $X \rightarrow (Z^{i-1} \cap R_j)$, che è un suo sottoinsieme, ne fa parte

A questo punto $X \rightarrow (Z^{i-1} \cap R_j) \in G^+$ e $(Z^{i-1} \cap R_j) \rightarrow A \in G \Rightarrow X \rightarrow A \in G^+ \Rightarrow A \in X^+_G$

Trasitività

Algoritmo di Verifica del Join Senza Perdita

begin

Costruisci una tabella r nel modo seguente:

- r ha $|R|$ colonne e $|p|$ righe
- all'incrocio dell' i -esima riga e della j -esima colonna metti
- il simbolo a_j se l'attributo $A_j \in R_i$
- il simbolo b_{ij} altrimenti

repeat

for every $X \rightarrow Y \in F$

do if ci sono due tuple t_1 e t_2 in r tali che $t_1[X] \neq t_2[X]$ e $t_1[Y] \neq t_2[Y]$
then for every attribute A_j in Y do if $t_1[A_j] = 'a_j'$ then $t_2[A_j] := t_1[A_j]$
else $t_1[A_j] := t_2[A_j]$

until r ha una riga con tutte 'a' or r non è cambiato;

if r ha una riga con tutte 'a' then ρ ha un join senza perdita

else ρ non ha un join senza perdita

L'algoritmo costruisce un'istanza legale che ci permette la verifica, e per costruirla fa in modo che soddisfi tutte le dipendenze in F .

Dim: ρ ha join senza perdita $\Leftrightarrow$ (per ogni r legale) $m_\rho(r) = r \Leftrightarrow r$ ha una tupla con tutte 'a'

La parte Se della dimostrazione non è richiesta. Quindi non è riportata di seguito.

Supponiamo per assurdo che ρ abbia join senza perdita, cioè che $m_\rho(r) = r$ per ogni r legale, e che quando l'algoritmo termina la tabella non abbia una tupla con tutte 'a'.

Poiché l'algoritmo termina solo quando non ci sono più violazioni delle dipendenze in F , la tabella r può essere interpretata come un'istanza legale di R (basta sostituire ai simboli uguali valori uguali).

Inoltre, se proiettiamo la tabella r (si proietta sulle colonne!) sugli attributi di R_i si avrà sicuramente che contiene una tupla con tutte 'a' (sono proprio le 'a' che abbiamo inserito all'inizio dell'algoritmo). E siccome l'algoritmo non modifica mai le 'a' già inserite si ha che esse rimangono fino alla fine.

Abbiamo quindi che il join naturale delle singole proiezioni genera sicuramente una riga di tutte 'a', che è in contraddizione con l'ipotesi iniziale.

Algoritmo di Decomposizione

```
begin
S := ∅;
for every A ∈ R tale che A non è coinvolto in nessuna dipendenza funzionale in F do
    S := S ∪ {A};
if S ≠ ∅ then
    begin
        R := R - S;
        ρ := ρ ∪ {S};
    end
    if esiste una dipendenza funzionale in F che coinvolge tutti gli attributi in R
    then ρ := ρ ∪ {R}
else for every X → A ∈ F do ρ := ρ ∪ {XA}
end
```

*qui ci arriviamo se R è già in 3NF
non decomponibile (dice la proof ma non p.k.)*

Per ogni dipendenza rimasta nella copertura *Faccio uno schema aggiunto con determinate-dipendente*

Dim: Dimostriamo separatamente le due proprietà della decomposizione.

ρ preserva F

Come già visto in precedenza si ha che ρ preserva $F \Leftrightarrow F \equiv G = \bigcup_{i=1}^k \pi_{R_i}(F)$.

L'inclusione $G^+ \subseteq F^+$ è banalmente verificata in quanto, per definizione, $G \subseteq F^+$

Per come funziona l'algoritmo abbiamo che, per ogni dipendenza funzionale $X \rightarrow A \in F$, esiste un sottoschema di ρ che contiene XA .

Dunque, tale dipendenza di F , sarà sicuramente in $G \Rightarrow G \supseteq F \Rightarrow G^+ \supseteq F^+$

Ogni schema di ρ è in 3NF

Analizziamo i singoli casi:

1. Per come funziona l'algoritmo si ha che in S ci sono tutti quegli attributi che NON compaiono in nessuna dipendenza, e cioè non determinano e non sono determinati da nessuno. Ma questo significa che saranno tutti per forza nella chiave del sottoschema, e dunque è in 3NF.
2. Per come funziona l'algoritmo, se tutta $R \in \rho$ significa che c'è una dipendenza in $F^{\min}$ che coinvolge tutti gli attributi in R . Poiché $F^{\min}$ è una copertura minimale tale dipendenza avrà la forma $R-A \rightarrow A$. Inoltre, sempre perché $F^{\min}$ è una copertura minimale, si ha che non può esistere un'altra dipendenza $X \rightarrow A$ dove $X \subsetneq R-A \Rightarrow$ dunque $R-A$ è chiave in R .

Supponiamo ora una qualunque dipendenza $Y \rightarrow A$ in $F^{\min}$. Se B è proprio A allora ricadiamo nello stesso caso di prima, e si avrebbe $Y = R-A$ che è super chiave e rispetta la 3NF. Se invece B è diverso da A , allora $B \in R-A$, e quindi è primo (e rispetta la 3NF)

3. In ogni sottoschema $XA \in \rho$, poiché $F^{\min}$ è copertura minimale, non ci può essere una dipendenza funzionale $X' \rightarrow A$ in F tale che $X' \subsetneq X \Rightarrow X$ è chiave in XA .

Adesso, come prima, supponendo una qualsiasi dipendenza $Y \rightarrow B$ in $F^{\min}$: se B è uguale ad A allora Y deve essere X (essendo $F^{\min}$ una copertura minimale X è l'unico che determina A in quel sottoschema). Se invece B è diverso da A , allora $B \in X$, e quindi è primo (e rispetta la 3NF)